電荷とクーロン力

電荷

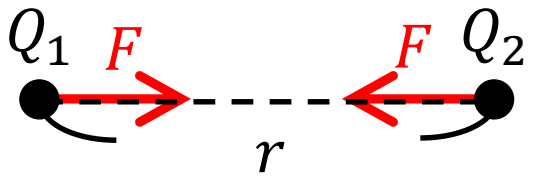
●電荷とは
・電気の性質を表す量
・正電荷と負電荷の2種類
・単位は[C](クーロン)
・電気素量：電子の持つ電荷

$$e = -1.602 \times 10^{-19}\ [\mathrm{C}]$$ ←最小量

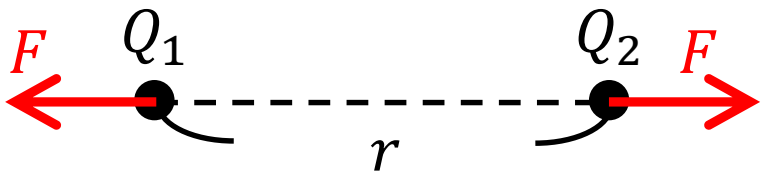
●電荷間に働く力←クーロン力・静電気力
・異符号の電荷間→引力が働く
・同符号の電荷間→反発力(斥力)が働く
☆クーロンの法則(クーロン力Fの大きさ)

$$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q_1 Q_2}{r^2}$$

力の大きさしかわからない。
力の向きは作図して考える必要がある。



$Q_1 Q_2 < 0$のとき
(Q_1とがQ_2異符号のとき)



$Q_1 Q_2 > 0$のとき
(Q_1とがQ_2同符号のとき)

Q_1とQ_2：電荷[C]
r：電荷間の距離 [m]
ε_0：真空の誘電率
$\varepsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12}$ [F/m]

$$\left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = \frac{1}{4 \times 3.14 \times 8.854 \times 10^{-12}} \simeq 9.0 \times 10^9\right)$$

クーロンの法則のベクトル表記

●クーロンの法則(Fの大きさ)

$$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q_1 Q_2}{r^2}$$

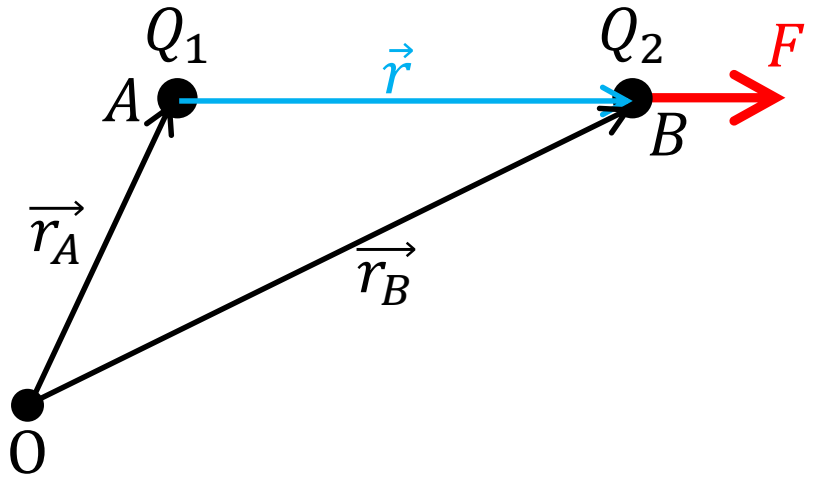
●クーロンの法則のベクトル表記

$$\vec{F} = \underbrace{\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q_1 Q_2}{r^2}}\frac{\vec{r}}{r} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q_1 Q_2}{r^3}\vec{r}$$

Q_2に働く力

Q_2に働く力の大きさ

Q_1からQ_2に向かう方向の単位ベクトル



$$\overrightarrow{r_A} = A_x\overrightarrow{i_x} + A_y\overrightarrow{i_y} + A_z\overrightarrow{i_z}$$

$$\overrightarrow{r_B} = B_x\overrightarrow{i_x} + B_y\overrightarrow{i_y} + B_z\overrightarrow{i_z}$$

$$\vec{r} = (B_x - A_x)\overrightarrow{i_x} + (B_y - A_y)\overrightarrow{i_y} + (B_z - A_z)\overrightarrow{i_z}$$

ベクトルなので力の大きさと向きを両方表す。

クーロンの法則の例

真空中において，直角座標系の点A$(2a,0,0)$および点B$(0,2a,0)$（単位：m)に点電荷q_1 [C]およびq_2 [C]がそれぞれある。q_2に働く力の大きさと向きを求めよ。

$$\overrightarrow{\mathrm{AB}} = \vec{r} = (0-2a, 2a-0, 0-0) = (-2a, 2a, 0)$$

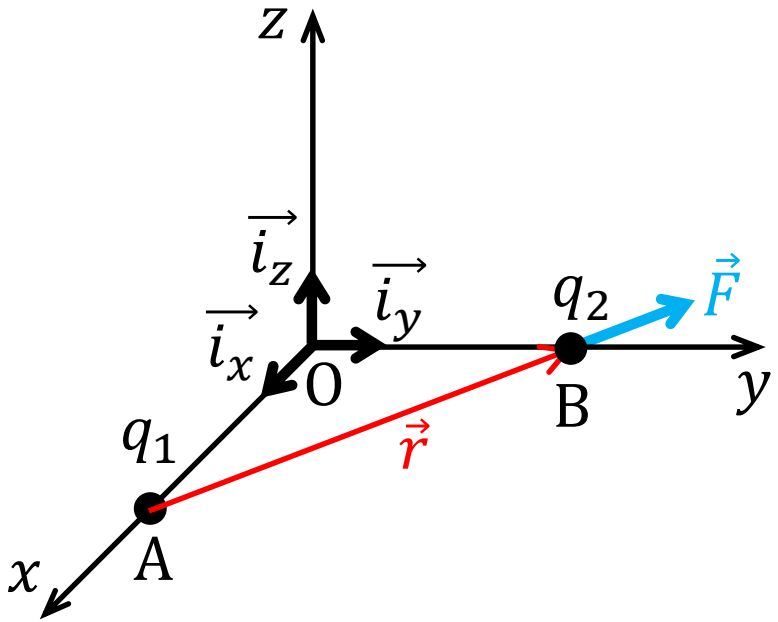
クーロンの法則$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q_1Q_2}{r^3}\vec{r}$より，

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1q_2}{\left(\sqrt{(-2a)^2+(2a)^2}\right)^3}\left(-2a\overrightarrow{i_x}+2a\overrightarrow{i_y}+0\overrightarrow{i_z}\right)$$

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1q_2}{\left(\sqrt{8}a\right)^3}\left(-2a\overrightarrow{i_x}+2a\overrightarrow{i_y}\right)$$

$$= \frac{q_1q_2}{32\sqrt{2}\pi\varepsilon_0a^2}\underbrace{\left(-\overrightarrow{i_x}+\overrightarrow{i_y}\right)}$$

ベクトル部分：力の向きを表す



$\vec{F}$の大きさFは

$$F = \frac{q_1q_2}{32\sqrt{2}\pi\varepsilon_0a^2}\times\sqrt{(-1)^2+1^2} = \frac{q_1q_2}{32\pi\varepsilon_0a^2}$$